

DSC2026 Legal Retrieval

EDA, baseline

STNH

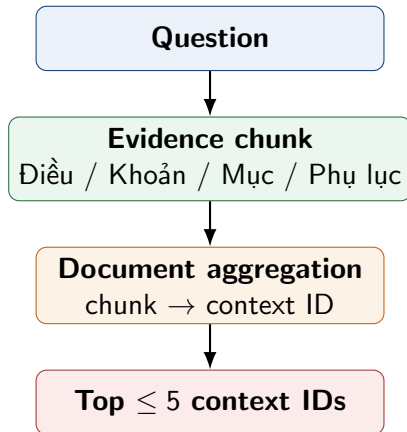
August 9, 2026

1. Đơn vị truy vấn và đơn vị nộp bài

Đầu vào và đầu ra

$$q \longrightarrow \{context_id\}_{\leq 5}$$

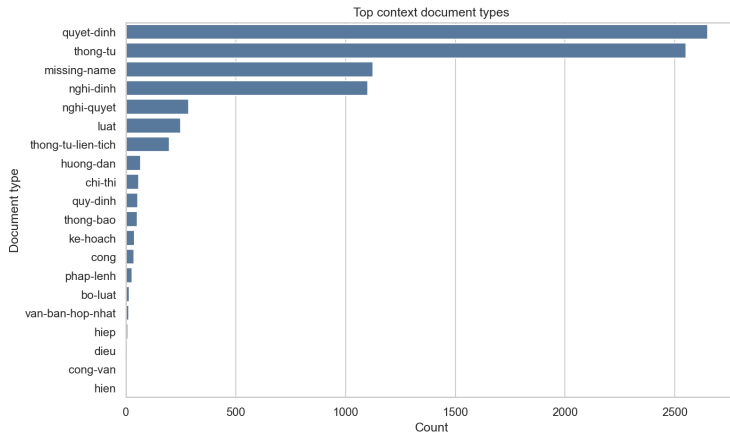
- Metric chính: Recall
- Precision dùng để phân hạng khi Recall bằng nhau



Scoring ở cấp evidence; nộp kết quả ở cấp document.

Nguồn: DSC2026 Unified Analysis; Task 1 Data Overview

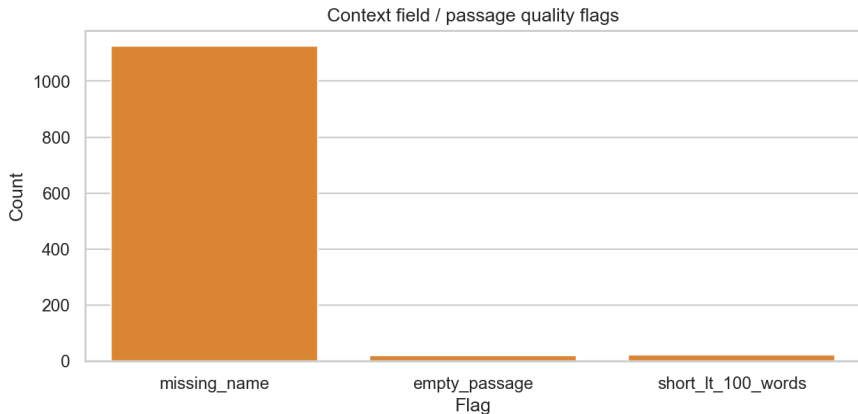
2. Phân bố loại văn bản trong corpus



Quyết định, thông tư và nghị định chiếm phần lớn corpus; loại văn bản cần được dùng như một field riêng khi truy vấn.

Nguồn: EDA Insights Report

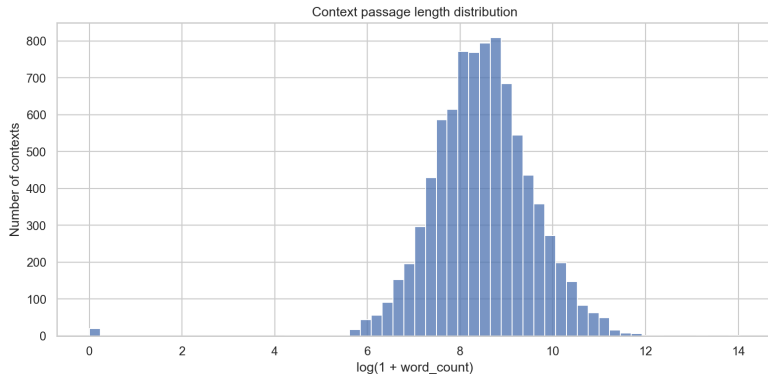
3. Chất lượng field của context



1.125 context thiếu name; retrieval cần fallback từ heading, link hoặc phần mở đầu của passage.

Nguồn: EDA Insights Report

4. Context là văn bản rất dài

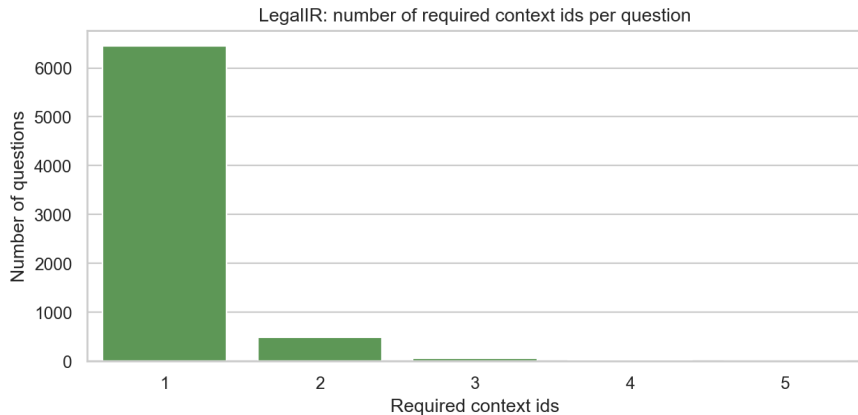


p50	p95	p99	mean	max
4.813	27.504	59.245	8.536	1.242.409 từ

Full-document scoring làm loãng tín hiệu của một Điều hoặc Khoản ngắn.

Nguồn: EDA Insights Report

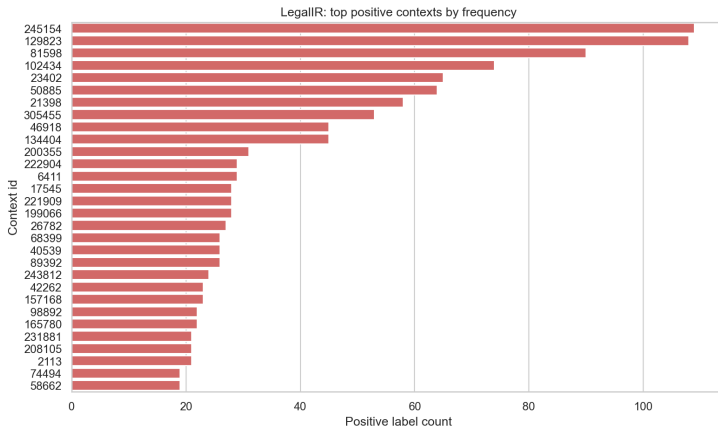
5. Số context đúng trên mỗi câu hỏi LegalIR



92,1% câu hỏi chỉ có một gold context; bài toán cuối cần trả về một tập nhỏ và chính xác.

Nguồn: EDA Insights Report; Train-Context Linkage Study

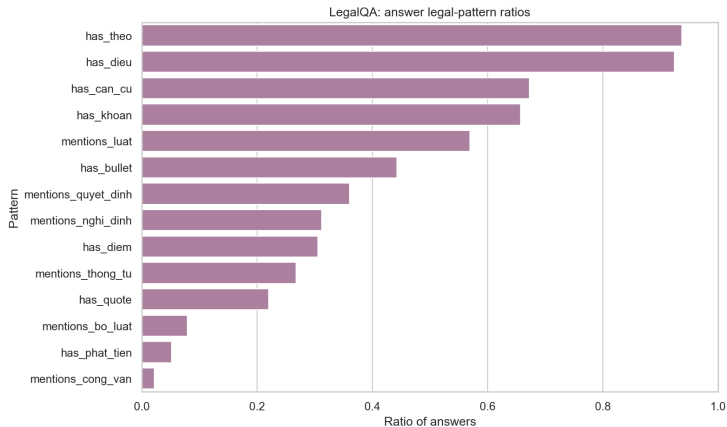
6. Positive contexts có phân bố lệch



Một số bộ luật lớn xuất hiện nhiều lần; train query có thể dùng để tạo representation rút gọn cho các document phổ biến.

Nguồn: EDA Insights Report

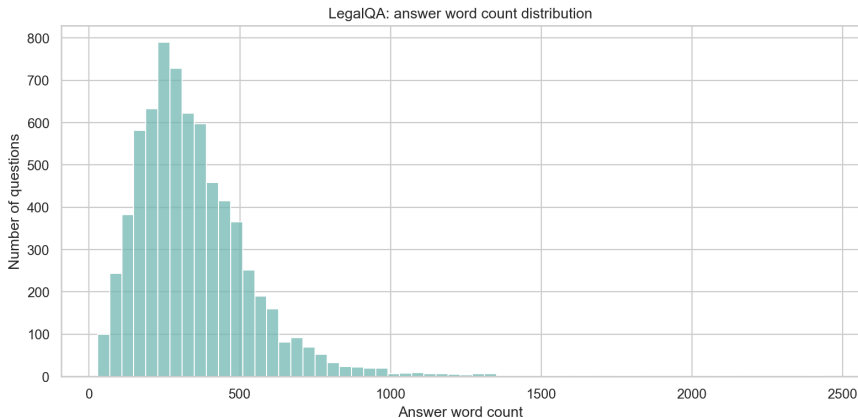
7. LegalQA chứa nhiều tín hiệu citation



Citation parser tìm được document refs trong 93,3% câu QA và map được ít nhất một context cho 92,0% câu.

Nguồn: Train-Context Linkage Study; DSC2026 Unified Analysis

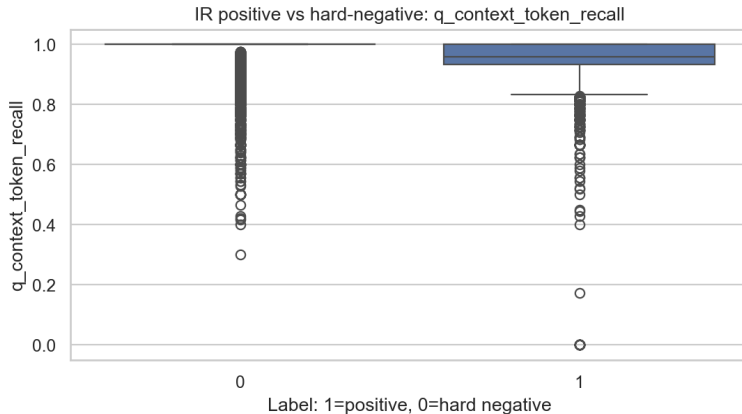
8. Độ dài câu trả lời LegalQA



Median answer là 312 từ; QA cần đúng căn cứ và đúng cấu trúc trình bày, không chỉ cùng chủ đề.

Nguồn: EDA Insights Report

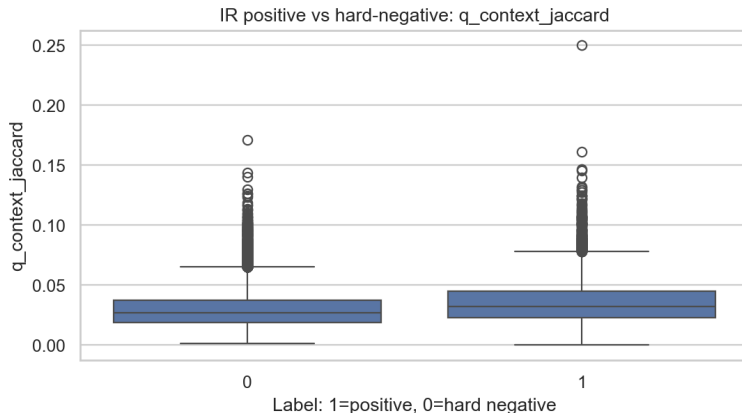
9. Hard-negative vẫn chứa gần hết token câu hỏi



Token recall của hard-negative gần 1,0; “có chứa từ khóa” không đủ để xác định document đúng.

Nguồn: EDA Insights Report

10. Jaccard chỉ phân biệt ở mức yếu



Positive có Jaccard cao hơn nhưng hai phân bố vẫn chồng lấn lớn; cần tín hiệu local evidence, title và citation.

Nguồn: EDA Insights Report

11. Full-document BM25: baseline không đủ làm candidate generator

k	Recall	Hit rate	Precision	MRR
1	0,092	0,096	0,096	0,145
5	0,193	0,201	0,041	0,145
20	0,298	0,307	0,016	0,145

Query

Median 19 từ

Context

Median 4.813 từ

Hệ quả

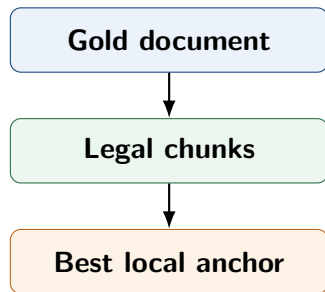
Evidence bị loãng

Bottleneck đầu tiên là granularity của index, không phải thiếu một reranker phức tạp.

Nguồn: EDA Insights Report

12. Train–context linkage thu nhỏ không gian đọc

Chunk audit trên 550 gold refs	Giá trị
Median gold context	12.991 từ
Median best chunk	275 từ
Median chunk/context ratio	0,016
Best chunk $\leq$ 500 từ	86,5%
Median query-token recall	0,950



Không cần đọc toàn bộ corpus; cần tìm đúng local anchor trong document đúng.

Nguồn: Train–Context Linkage Study

13. Chunking và document aggregation

Chunking

- 1 Tách theo Điều, Mục, Chương, Phụ lục
- 2 Chunk > 900 từ: sliding window
- 3 Không có heading: sliding window
- 4 Window 320 từ, overlap 60

Aggregation

$$s(d) = \max s(c) \\ + 0.20 \text{ mean}(\text{top3}) \\ + 0.05 n_{\text{support}}$$

Contexts	8.532
Chunks	290.463
Avg. chunk length	186,94 tokens

Chunk là đơn vị retrieval; document ID chỉ dùng để aggregate và submit.

Nguồn: Chunk BM25 Benchmark Report

14. Chunk-BM25 cải thiện mạnh trên cùng 1.000 câu

Method	R@1	R@5	R@20	Hit@5	MRR
Full-doc BM25	0,099	0,194	0,320	0,201	0,150
Chunk-BM25 + aggregate	0,440	0,689	0,791	0,707	0,565

Recall@5

0,194 → **0,689**

Hit@5

0,201 → **0,707**

MRR

0,150 → **0,565**

Thay đổi granularity tạo gain lớn hơn mọi tuning nhỏ của full-document BM25.

Nguồn: Chunk BM25 Benchmark Report

15. Giai đoạn tiếp theo: đạt trần lexical trước

Tối ưu Chunk-BM25

- Chạy đủ 7.000 train
- Tune chunk size và overlap
- Chuẩn hóa stopwords sau bỏ dấu
- Score riêng: name, heading, chunk
- Boost số hiệu, năm, Điều/Khoản
- Audit giới hạn 420 chunks/context

Chuyển pha khi plateau

- Đo Recall@20/50/100
- Nếu 2–3 ablation liên tiếp tăng < 1–2 điểm:



thêm dense hoặc metadata branch

BM25 không cần tự đạt 0,95; first stage cần một candidate union có recall đủ cao.

Nguồn: Tổng hợp từ EDA, Linkage và Chunk-BM25

16. Sau candidate recall: xử lý candidate dư



Mục tiêu tối ưu

$$\max \text{Recall}(S_q) \quad \text{với } |S_q| \text{ nhỏ nhất và } |S_q| \leq 5$$

Recall đưa gold vào candidate set; evidence verification quyết định document nào được giữ lại.

Nguồn: Tổng hợp phương pháp luận

17. Kết luận

- ❶ Corpus gồm các document rất dài; document-level BM25 sai granularity.
- ❷ Train labels và QA citations cho phép tạo linkage tới document và local evidence.
- ❸ Chunk-BM25 tăng Recall@5 từ 0,194 lên 0,689 trên cùng sample.
- ❹ Bước gần nhất là tối ưu lexical retrieval đến plateau.
- ❺ Sau đó dùng candidate union và evidence-level reranking để giảm số document trả về.

Question → Evidence chunks → Candidate documents → Small final set

Nguồn: DSC2026 Unified Analysis; EDA Insights; Train-Context Linkage; Chunk BM25 Benchmark